

Archery

움직임으로 살아남고,
스킬 조합으로 돌파하는 모바일 로그라이트

23101177 컴퓨터공학과 박재홍

플레이 진행 순서

- 1 로딩과 시작
- 2 로비와 세팅
- 3 맵 컨셉과 맵 Gameobject
- 4 인게임 진입과 전투 기본
- 5 Enemy 콘텐츠
- 6 Enemy 모듈화
- 7 성장과 클리어

Archery는 어떤 게임인가

이동, 자동 공격, 선택 성장으로 완성되는 한 판

SURVIVE

회피 중심 전투

적의 접근 방향과 투사체를 읽고 빈 공간을 찾아 이동합니다. 전투의 긴장은 손가락 하나의 움직임에서 시작됩니다.

CLEAR

방 단위 클리어

한 방의 적을 정리하면 포탈이 열리고, 다음 Map Object로 이어지며 짧은 성취가 반복됩니다.

POWER

스킬 조합의 상승감

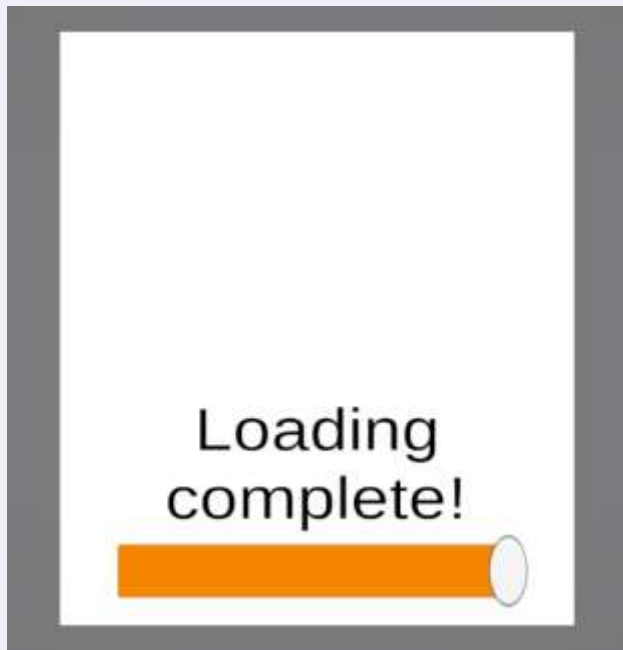
공속, 탄수, 오브, 배럴이 쌓이면서 처음에는 피하던 적을 직접 밀어내는 순간이 생깁니다.

플레이 진행 과정



게임을 켜면 필요한 리소스를 먼저 준비합니다

처음 로딩에서 한 판의 핵심 오브젝트를 안정적으로 불러옵니다



PRELOAD

두 단계로 나눠서 준비

- Phase 1 — 적·맵 등 기본 스탯 테이블을 먼저 읽어 사전으로 만들고, 재사용을 담당할 PoolManager를 준비시킵니다.
- Phase 2 — Map, Character, Equipment, Orb, Barrel, Skill, Lobby 순서로 각 영역의 설정 자산을 비동기로 불러옵니다.
- 각 단계마다 화면 아래 진행률 바가 조금씩 차올라 준비 상태를 보여줍니다.
- 마지막으로 Space 키를 누르면 로비 씬으로 자연스럽게 넘어갑니다.

The picture can't be displayed.

플레이어가 체감하는 목표는 단순합니다. 처음 한 번 데이터·SO 풀을 준비하고, 이후 로비와 스테이지 흐름은 가볍게 이어지게 만드는 것입니다.

Addressables 로 “라벨 → 데이터 → Prefab” 두 단계 로딩

가벼운 데이터는 먼저, 무거운 Prefab은 필요할 때

라벨 "map_config" 같은 문자열 키

매니저 Map / Character / Skill ...

데이터 SO 스탯-설정만 담은 가벼운 자산

Prefab 풀이 처음 쓸 때 lazy load

1단계 · 데이터

SO 묶음을 한 번에

각 매니저가 자기 라벨을 던지면
Addressables에서
라벨의 ScriptableObject를 모두 모아 돌려줍니다.

2단계 · 캐시

매니저가 사전으로 보관

받아온 SO는 매니저 내부 사전에 저장되어, 이후 게임 흐름에서는 디스크 접근 없이 키 조회만 일어납니다.

3단계 · Prefab

Pool이 필요할 때 lazy load

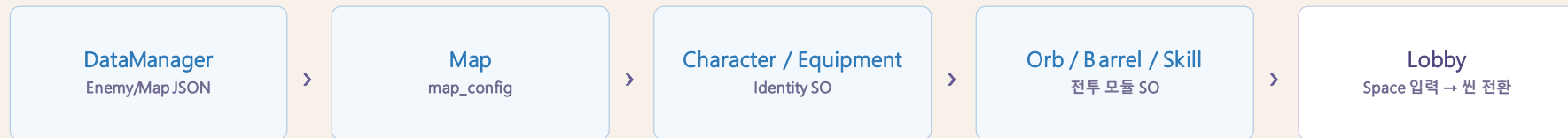
SO 안에 들어 있는 AssetReferenceGameObject는
PoolManager가 처음 요청받는 순간 한 번만 실제로 로드됩니다.

The picture can't be displayed.

관전 포인트 — 시작 화면에서는 “가벼운 SO만” 받아오기 때문에 콘텐츠가 늘어나도 초기 로딩이 무거워지지 않습니다.

InitManager가 정해진 순서로 매니저를 준비합니다

데이터 → SO 라벨 로드 → 로비 진입까지 한 흐름



데이터

한 번 읽으면 사전으로 보관합니다

Enemy는 EnemyName과 속성을 나타내는 Tag로 구별되어 사전에 들어가고, 지역과 스테이지는 이름표로 관리됩니다. 전투 중에는 새로 읽지 않고 조회만 일어납니다.

장면 전환

이벤트 한 번으로 일제히 정리

로비 이동, 다시하기, 방 클리어 같은 전환 시점에 신호가 한 번 올라오면 적과 맵을 관리하는 매니저들이 각자 자원을 정리하고 다음 흐름을 준비합니다.

The picture can't be displayed.

이 슬라이드는 "로딩이 끝나면 왜 바로 로비와 전투가 가볍게 이어지는지"를 설명하는 기술 근거입니다.

캐릭터 선택



IDENTITY SO

데이터 기반 캐릭터 설정

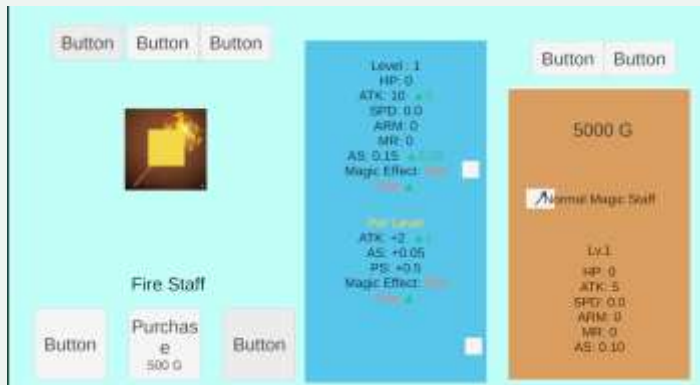
모든 캐릭터는 ScriptableObject로 관리되어, 새로운 캐릭터 추가 시 별도의 코드 수정 없이 스탯과 프리뷰 에셋만 등록하면 즉시 반영됩니다.

CHARACTER

캐릭터 선택

- 로비에서 캐릭터를 선택할 수 있습니다.
- 로비 미리보기로 선택한 캐릭터 외형을 확인합니다.
- 캐릭터마다 레벨, 성장 스탯이 다릅니다.
- 캐릭터를 구매하거나 레벨업을 시켜서 스탯업을 시킬 수 있습니다.

장비 선택



IDENTITY SO

데이터 기반 장비설정

모든 장비들은 ScriptableObject로 관리되어, 새로운 장비 추가 시 별도의 코드 수정 없이 스탯과 프리뷰 에셋만 등록하면 즉시 반영됩니다.

GEAR

인벤토리 선택

- 장비는 기본 능력치를 보강합니다.
- 장비는 무기/방어구/신발 3종류로 구분됩니다.
- 각 장비는 레벨을 공유합니다
- 새로운 장비 구매를 통해 스탯업을 할 수 있습니다.

플레이 맵 선택



IDENTITY SO

데이터 기반 맵 설정

모든 맵들은 ScriptableObject로 관리되어, 새로운 맵 추가 시 별도의 코드 수정 없이 Json데이터 등록, 맵 게임 오브젝트 추가 등으로 구현으로 쉽게 추가할 수 있습니다

MAP

지역 선택

- 플레이할 맵을 고릅니다.
- 플레이 가능한 맵은 잠금 표시가 없고, 아직 해금하지 못한 맵은 잠금 표시가 나타납니다.
- 가장 상위의 있는 맵을 클릭하면 새로운 상위의 맵이 해금됩니다.

맵마다 다른 컨셉

The picture can't be displayed.

Dungeon

좁은 방과 통로 중심의 입문 지역입니다. 기본 전투, 포탈 이동, Enemy 역할을 가장 먼저 익히게 합니다.

가장 쉬운 난이도

The picture can't be displayed.

Jungle

시야와 동선이 흔들리는 지역입니다. 빠르게 접근하는 근접 적과 군집 압박이 강조됩니다.

독 · 누적 피해 · 근접 위주

The picture can't be displayed.

Lava

화염 속성 위험이 중심이 되는 지역입니다. 안전지대가 줄어들고 계속 위치를 바꾸게 만듭니다

화염 · 지속 피해

The picture can't be displayed.

Forest

독 속성과 지속 피해가 강조되는 지역입니다. 짧은 회피보다 누적 피해 관리가 중요해집니다.

독 · 누적 피해 · 원거리 위주

The picture can't be displayed.

Ocean

빙결과 원거리 견제가 강제되는 지역입니다. 이동 속도와 보조 무기의 안정성이 더 중요해집니다.

빙결 · 원거리 · 회피 여유

지역마다 무엇이 달라지는가

- 각 지역은 여러 스테이지와 마지막 보스 흐름으로 구성됩니다.
- 지역마다 등장 Enemy의 종류, 수, 속성 효과가 다르게 설정됩니다.
- 뒤쪽 맵으로 갈수록 플레이어가 선택한 스킬 조합을 더 강하게 시험합니다.

스테이지 전환은 Map Object를 새로 만드는 대신 재사용합니다

포탈 이동 순간의 끊김을 줄이기 위한 Object Pool 흐름

기 위한 Object Pool 흐름

1. 방 클리어
2. Enemy 전멸 후 포탈 활성화



2. 현재 방 반환
Map Object 비활성 처리



3. 다음 방 대여
Pool에서 다음 구조 선택



4. 전투 재개
새 위치에 Enemy 배치

다음 방

다음 맵은 풀에서 꺼냅니다

풀에 쓸 맵이 있으면 바로 꺼내고, 아직 쓴 적이 없으면 그때만 Prefab을 한 번 불러와 준비합니다. 이후 같은 방은 재사용됩니다.

현재 방

끝난 방은 버리지 않고 돌려놓습니다

차지하던 맵 오브젝트는 비활성화되어 풀로 다시 들어갑니다. 동일한 구조가 다음 번 자연스럽게 다시 나올 수 있게 됩니다.

The picture can't be displayed.

플레이어에게는 “포탈을 타고 다음 방으로 이동한다”는 단순한 경험이지만, 내부에서는 같은 Prefab을 공유하는 풀이 들어오는 방과 나가는 방을 교대해 흐름을 가볍게 유지합니다.

인게임 플레이



MOVE

이동과 회피

접근하는 적 or 적의 투사체를 WASD/방향키를 통해서 회피합니다

TARGET

가까운 적 자동 공격

가장 가까운 살아있는 적을 찾아 자동으로 공격할 대상을 정하여, 이동을 멈췄을 때 적을 자동 공격합니다.

선택

스킬 선택

투사체 수를 늘리거나, 보조 무기를 강화하는 스킬을 통해서 해당 맵을 클리어 할 수 있습니다.

적의 종류



Octopus



Wizard



Box

관전 포인트

이름이 달라지면 대응 방식도 달라집니다

근거리인지 원거리인지, 일반인지 보스인지에 따라 플레이어가 골라야 하는 대응 방식이 바뀝니다.
이름은 "큰 읽기 기준"입니다.

이름의 역할

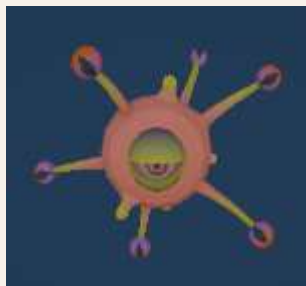
세부 속성은 다음 슬라이드에서

같은 이름이라도 다른 속성을 입으면 완전히 다른 적이 됩니다. 다음 슬라이드에서 그 변형을 보여드립니다.

같은 이름의 적이라도 속성 Tag로 다른 적이 됩니다



Octopus
기본



+ Fire
화염 속성



+ Poison
독 속성



+ Ice
빙결 속성

Fire

화염

밟은 자리가 계속 피해를 부르는 장판이 됩니다. 플레이어는 자주 자리를 옮겨야 합니다.

Poison

독

한 번 맞으면 일정 시간 동안 체력이 조금씩 깎입니다. 장기적인 생존 관리가 중요해집니다.

Ice

빙결

이동 속도를 느리게 만들어 회피가 어려워집니다. 주변 적과 겹치면 더욱 위험해집니다.

The picture can't be displayed.

관련 포인트 — 이름은 그대로이고 속성 Tag만 바뀌는 것만으로 다른 적을 만들 수 있습니다.

Enemy Tag

EnemyKey

EnemyName + Tag



JSON 스탯

HP · ATK · 속도



Identity SO

Prefab + 모듈 SO



Factory

Tag 보고 모듈 부착

Tag = 행동 카테고리

Tag 하나당 “이 적이 무엇을 할지” 한 가지

- 역할 · Melee / Ranged / Boss
- 이동 · Follow / Pattern / Random
- 공격 · MeleeAttack / Shoot / FlyingShoot
- 속성 · Fire / Ice / Poison / Lightning ...

여러 Tag를 켜면 그만큼의 모듈이 자동으로 따라옵니다.

새 Enemy 추가

코드는 한 번만 짜고 데이터만 늘립니다

- JSON에 스탯 한 줄과 쉼 Tag를 적습니다.
- Identity SO에서 Prefab과 모듈 설정을 골라 끼웁니다.
- 나머지(어떤 컴포넌트가 붙을지)는 Factory가 Tag를 보고 알아서 처리합니다.

The picture can't be displayed.

관전 포인트 — “Tag를 켜고 끄는 것”만으로 적의 성격이 바뀝니다. 새 Enemy 추가가 데이터 작업 수준으로 단순해집니다.

레벨업 및 스킬 선택

적 처치
경험치 오브 드롭

경험치 오브 수집
가까이 가면 자동 흡수

레벨업
전투 일시정지

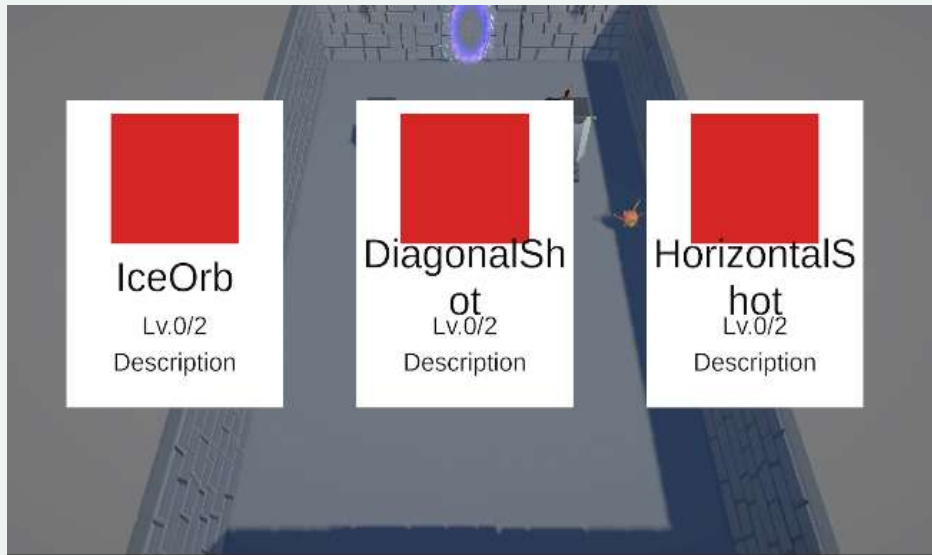
스킬 카드
무작위 후보 제시

전투 재개
선택 즉시 적용

BUILD

스킬 선택

- 레벨업 시 무작위 스킬 후보가 카드 형태로 제시됩니다.
- 이미 보유한 스킬은 레벨이 한 단계 상승하는 방식으로 강화됩니다.
- 새로운 스킬을 골라 공격 패턴을 다양화 할 수 있습니다.
- 선택을 마치면 전투가 다시 진행됩니다.



스킬은 한 판의 전투 방향을 결정합니다

공격 강화와 보조 무기가 Enemy 조합에 맞춰 선택됩니다

공속

Attack Speed +

화살 발사 주기를 줄입니다

이동

Move Speed +

이동속도를 증가시킵니다.

탄수

Multi / Diagonal

탄환 수 증가 시킵니다.

탄수

Horizontal Shot

탄환 수를 증가시킵니다.

배럴

Ice Barrel

접촉 시 공중 폭격이 활성화 됩니다.

오브

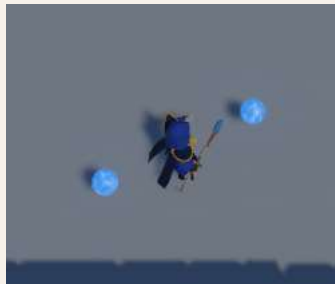
Ice Orb

접근하는 적을 회전하는 오브로 견제합니다.

오브

Venom Orb

접근하는 적을 회전하는 오브로 견제합니다.



스테이지 클리어 → 포탈 진입

스테이지의 적을 모두 정리하면 다음 단계로 넘어갑니다

적 처치

스테이지 모든 적 제거



오브 회수

경험치·아이템 수집



포탈 활성화

수집 완료 시 출현



포탈 진입

플레이어가 직접 이동



다음 스테이지

인덱스 갱신 + 로딩

클리어 조건과 처리 흐름

- 스테이지에 등장한 모든 적을 처치합니다.
- 맵에 흩어진 경험치 오브 등 수집 요소를 모두 회수하면 포탈이 활성화됩니다.
- 플레이어가 포탈에 진입하면 다음 스테이지로 전환됩니다.
- 전환 사이에는 짧은 로딩 / 스테이지 인덱스 갱신이 있습니다.

The picture can't be displayed.

클리어 조건이 단순하기 때문에 플레이어는 "다음으로 가는 흐름"을 바로 이해할 수 있습니다.



다음 스테이지 — 난이도 상승

같은 흐름이 반복되며 점점 어려워집니다

적 수

등장 수 증가

스테이지가 진행될수록 한 번에 등장하는 적의 수가 늘어납니다.

스탯

체력·공격력 상승

같은 종류의 적이라도 뒤로 갈수록 더 단단하고 더 큰 피해를 줍니다.

스탯 종류

스탯 종류

- 기본(Base) — 적의 고유 능력치
- 맵 배율(Map Modifier) — 맵마다 적용되는 고유한 배율. 상위 맵일수록 증가해 난이도 상승.
- 스테이지 배율(Stage Growth) — 스테이지마다 적용되는 배율. 진행될수록 난이도 상승.

스탯 계산

스탯 계산

- 최종 스탯 = 기본 스탯 × 맵 배율 × 스테이지 배율
- 후반 맵의 높은 스테이지일수록 자연스럽게 **난이도가 상승**

The picture can't be displayed.

매 스테이지를 도는 동안 캐릭터도 레벨업으로 강해지지만, 적도 동시에 강해집니다. 플레이어가 어떤 스킬을 골랐느냐에 따라 이 균형이 달라집니다.

보스 스테이지

지역의 마지막 관문 — 쌓아온 빌드를 검증합니다



일반 스테이지와 다른 점

- 일반 적 대신 단일 보스가 등장합니다.
- 보스는 일반 적보다 체력과 공격력이 매우 높고, 2개의 공격 패턴이 혼합되어 있습니다.
- 보스를 처치하면 더 큰 경험치와 골드를 획득합니다.
- 한 사이클로 진행되고, 마지막 최종 보스 클리어 시 해당 맵을 클리어하게 됩니다.

The picture can't be displayed.

보스 스테이지는 그 지역에서 쌓아온 빌드를 검증하는 단계입니다.

Result

두 가지 결과

- 맵 클리어: 처치 수와 보상 요약 후 로비 복귀.
- 게임 오버: 진행 중인 스테이지 중단 후 결과 정리.

Loading
character data...

